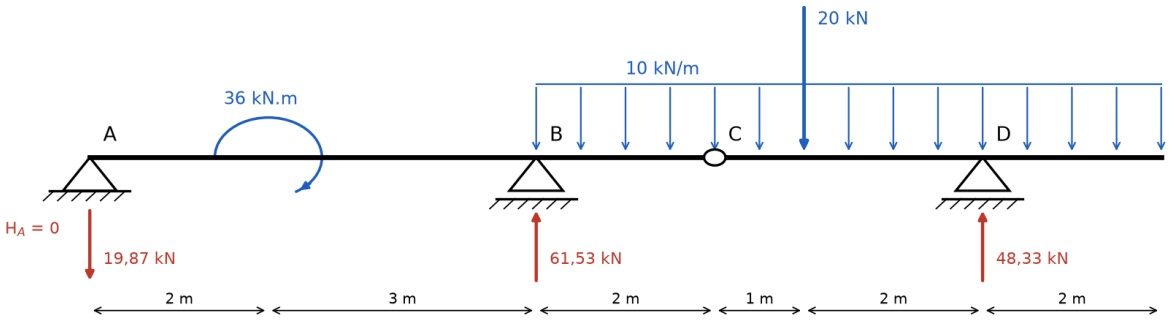
Lista 3, exercício 01



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 em A, eixo x para a direita.

Ponto	x (m)	O que é
A	0	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
	2	momento concentrado de 36 kN.m, sentido horário
B	5	apoio móvel (1º gênero): reação V_B
C	7	rótula: $M_C = 0$, transmite força vertical e horizontal
	8	força concentrada de 20 kN para baixo
D	10	apoio móvel (1º gênero): reação V_D
	12	extremidade livre

Carga distribuída de 10 kN/m de x = 5 até x = 12.

São 4 incógnitas (H_A, V_A, V_B, V_D) e 4 equações: as 3 de equilíbrio da viga inteira mais $M_C = 0$ da rótula. A estrutura é isostática.

A rótula divide a viga em duas partes. O trecho CD só fica parado porque se apoia em D e no trecho AC (pela rótula), então ele é resolvido primeiro e a força na rótula vira carga para o trecho AC.

Convenção: forças para cima positivas, momentos anti-horários positivos nas equações de equilíbrio.

2. Reações

2.1 Força horizontal

Não há carga horizontal, então

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_A = 0}$ e também $H_C = 0$ na rótula.

2.2 Trecho CD (de x = 7 a x = 12)

Cargas nesse trecho:

- distribuída: 10 kN/m · 5 m = 50 kN, aplicada no meio do trecho, a 2,5 m de C
- concentrada: 20 kN, a 1 m de C
- V_D, a 3 m de C
- V_C, força que o trecho AC faz no trecho CD pela rótula

Momentos em C (o momento em C é zero, por isso V_C não entra):

$\Sigma M_C = 0 \Longrightarrow V_D \cdot 3 - 50 \cdot 2{,}5 - 20 \cdot 1 = 0$

$V_D \cdot 3 = 125 + 20 = 145$

V_D = 145/3 = 48,33 kN (para cima)

Forças verticais no trecho:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_C + 48{,}33 - 50 - 20 = 0$

V_C = 65/3 = 21,67 kN (o trecho AC empurra CD para cima)

Pela ação e reação, o trecho CD empurra o trecho AC **para baixo** com 21,67 kN em x = 7.

2.3 Trecho AC (de x = 0 a x = 7)

Cargas nesse trecho:

- momento de 36 kN.m horário em x = 2 (horário entra negativo)
- distribuída: 10 kN/m · 2 m = 20 kN, no meio do trecho BC, em x = 6
- 21,67 kN para baixo em x = 7 (vindo da rótula)
- V_A em x = 0 e V_B em x = 5

Momentos em A:

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow V_B \cdot 5 - 20 \cdot 6 - 21{,}67 \cdot 7 - 36 = 0$

$V_B \cdot 5 = 120 + 151{,}67 + 36 = 307{,}67$

V_B = 923/15 = 61,53 kN (para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 61{,}53 - 20 - 21{,}67 = 0$

V_A = −298/15 = −19,87 kN

O sinal negativo indica que V_A aponta **para baixo**. O momento horário e o balanço depois de B tendem a levantar a ponta A, e o apoio segura puxando para baixo.

2.4 Conferência com a viga inteira

ΣF_y: −19,87 + 61,53 + 48,33 = 90 kN

Cargas: 10 · 7 + 20 = 90 kN. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	19,87 kN	para baixo
V_B	61,53 kN	para cima
V_D	48,33 kN	para cima
V_C (interna, rótula)	21,67 kN	sobe em CD, desce em AC
H_C (interna, rótula)	0	

3. Esforços por trecho

Convenção de sinais (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado, então **M positivo fica embaixo do eixo**

Esforço normal

Nenhuma força horizontal atua, então **N = 0 em toda a viga**.

Trecho 1: 0 < x < 2

Só V_A à esquerda.

- V = −19,87 kN (constante)
- M = −19,87 · x

M(0) = 0, M(2) = −39,73 kN.m

Trecho 2: 2 < x < 5

Entra o momento horário de 36 kN.m. Um momento concentrado não muda V, mas faz M saltar. Momento horário aplicado à esquerda da seção soma +36 em M.

- V = −19,87 kN (constante)
- M = −19,87 · x + 36

$M(2^+)$ = −39,73 + 36 = −3,73 kN.m

M(5) = −19,87 · 5 + 36 = −63,33 kN.m

Trecho 3: 5 < x < 8

Entram V_B e a carga distribuída. Chamando u = x − 5:

- V = −19,87 + 61,53 − 10u = 41,67 − 10u
- M = −63,33 + 41,67u − 5u²

$V(5^+) = 41{,}67$, $V(7) = 21{,}67$, $V(8^-) = 11{,}67$ kN

$M(5) = -63{,}33$, $M(7) = -63{,}33 + 83{,}33 - 20 = \mathbf{0}$ (confere com a rótula), $M(8) = -63{,}33 + 125 - 45 = 16{,}67$ kN.m

V não chega a zero nesse trecho (zeraria em u = 4,17, fora dele), então o maior M positivo fica em x = 8, onde V muda de sinal por causa da força de 20 kN.

Note que o cortante em C vale 21,67 kN, exatamente a força V_C transmitida pela rótula.

Trecho 4: 8 < x < 10

A força de 20 kN derruba V em 20. Chamando u = x − 8:

- $V = 11{,}67 - 20 - 10u = -8{,}33 - 10u$
- $M = 16{,}67 - 8{,}33u - 5u^2$

$V(8^+) = -8{,}33$, $V(10^-) = -28{,}33$ kN

$M(10) = 16{,}67 - 16{,}67 - 20 = -20$ kN.m

M cruza zero em $5u^2 + 8{,}33u - 16{,}67 = 0$, u = 1,17, ou seja **x = 9,17 m**.

Trecho 5: 10 < x < 12 (balanço)

Mais fácil olhar pela direita: sobra só a carga distribuída. Chamando s = 12 − x (distância até a ponta):

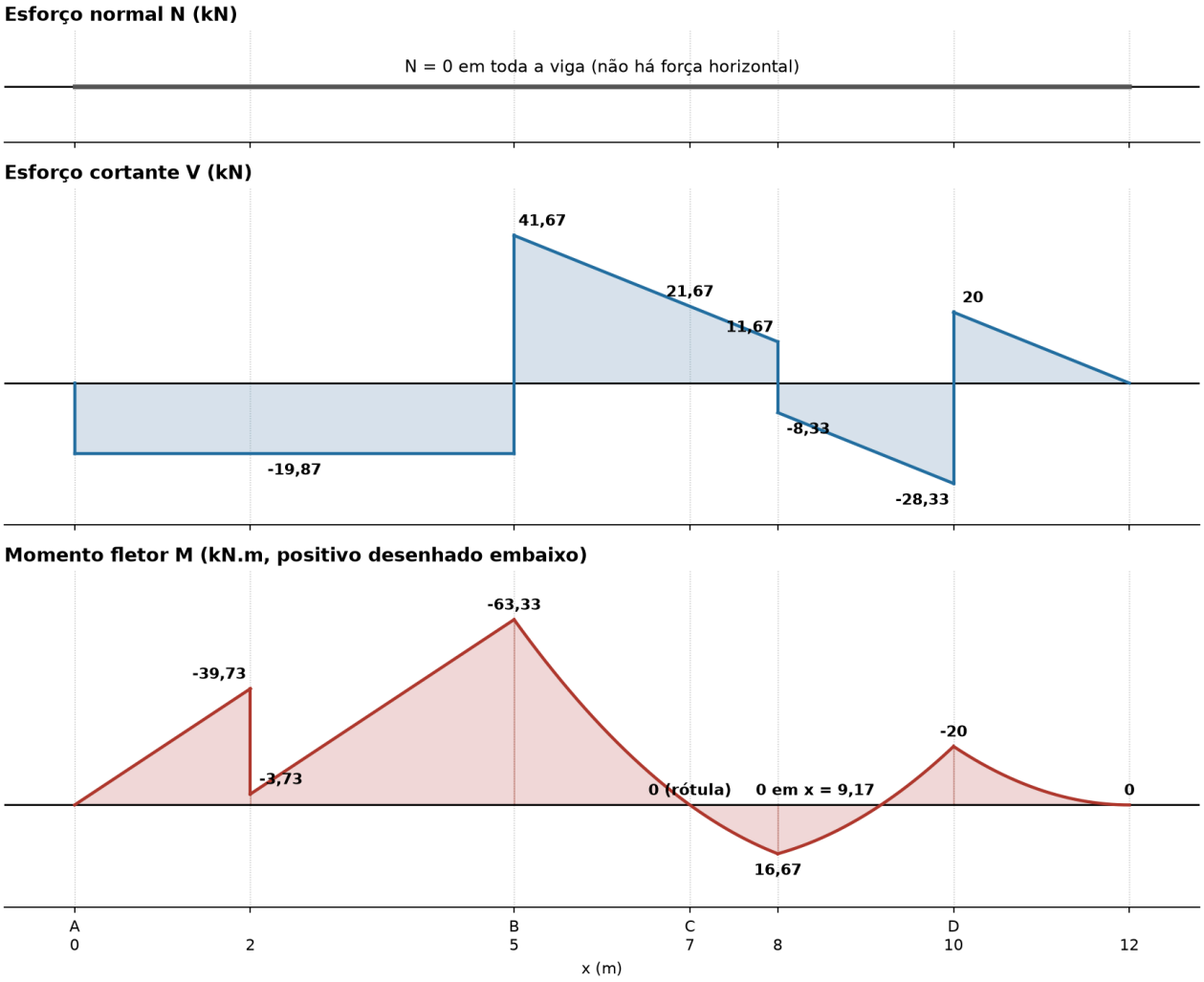
- $V = 10s$
- $M = -10 \cdot s \cdot s/2 = -5s^2$

$V(10^+) = 20$, $V(12) = 0$ kN

$M(10) = -20$, $M(12) = 0$ kN.m

Confere pela esquerda: $V(10^+) = -28{,}33 + 48{,}33 = 20$.

4. Diagramas



x (m)	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
0 (A)	0	−19,87	0
2	−19,87	−19,87	−39,73 → −3,73
5 (B)	−19,87	41,67	−63,33
7 (C)	21,67	21,67	0
8	11,67	−8,33	16,67
9,17			0
10 (D)	−28,33	20	−20
12	0		0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = +16{,}67\ kN.m}$ em x = 8 e $\mathbf{M_{mín} = -63{,}33\ kN.m}$ sobre o apoio B. $\mathbf{|V|_{máx} = 41{,}67\ kN}$ logo à direita de B.

5. Por que as curvas têm essa forma

Tudo sai de duas relações que valem em qualquer trecho de viga (q é a carga distribuída, positiva para baixo):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante

Juntando as duas, $d^2M/dx^2 = -q$.

Onde não há carga distribuída (0 a 5): q = 0, então V é constante e M é uma reta. Por isso os trechos 1 e 2 são retos. Como V = −19,87 é negativo, M desce (fica mais negativo) a cada metro, com a mesma inclinação antes e depois de x = 2.

Onde há carga distribuída (5 a 12): q = 10 é constante, então V é uma reta com inclinação −10 (cai 10 kN a cada metro) e M é uma parábola do 2º grau.

Concavidade da parábola: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então M (com positivo para cima) seria uma parábola de concavidade para baixo, como um "∩". Como o diagrama de M é desenhado com positivo **embaixo** (lado tracionado), ele aparece invertido e a "barriga" da parábola aponta para baixo, **no mesmo sentido da carga**. Essa é a regra prática: a curva do momento sempre "embarriga" no sentido em que a carga distribuída empurra, como um varal pesado. Isso vale nos três trechos parabólicos (5 a 8, 8 a 10, 10 a 12), mesmo onde M é negativo.

Onde a curva é mais inclinada: a inclinação de M é V. Logo à direita de B, V = 41,67 é o maior valor, então M sobe rápido. Chegando em x = 8, V = 11,67, então a parábola já está quase achatada. Se V zerasse dentro do trecho, ali seria o vértice da parábola (máximo ou mínimo local de M).

Bicos e saltos:

- **Força concentrada** (V_B, 20 kN, V_D): V dá um salto do tamanho da força. Como a inclinação de M é V, M muda de inclinação de repente e forma um bico, sem salto. Em x = 8 o V passa de +11,67 para −8,33, então M para de subir e passa a descer: é o pico de +16,67.
- **Momento concentrado** (36 kN.m em x = 2): V não muda, então as retas antes e depois têm a mesma inclinação (são paralelas), mas M dá um salto de 36 kN.m.
- **Rótula** (C): não transmite momento, então M = 0 ali. V passa direto, sem salto, porque a rótula transmite força.
- **Extremidade livre** (x = 12): sem apoio e sem força concentrada, então V = 0 e M = 0. Como V = 0 ali, a parábola chega na ponta tangente ao eixo (inclinação zero).
- **Apoio A** (x = 0): apoio de extremidade não segura momento, então M = 0.